

DATA ANALYSIS

서울시 공중화장실 접근성 부족지역 분석 프로그램

부제: 시간대별 생활인구 × 공간 데이터 결합

→ 동 단위 부족지역·설치 우선순위 도출



과목명: 빅데이터분석개론

팀명: 3조를 번기에 넣고 내려

분석 엔진: virtuoso.py / 대시보드: ancient_monarch.py

프로젝트 목표

OBJECTIVE 01



수요-공급 데이터 결합

단순 화장실 위치 조회를 탈피하여, 시계열 자치구 생활 인구(수요)와 인프라 위치(공급)를 결합한 동 단위 수급 지표 도출

- ✔ 0~23시 실시간 생활인구 연계
- ✔ log1p 변환을 통한 편차 완화

OBJECTIVE 02



행정 우선순위 표준화

0~100점의 정규화된 부족도 지수를 설계하여, 서울 전역 394개 행정동 및 자치구 내 객관적 확충 우선순위 가이드 라인 확립

- ✔ 3단계 명확한 부족도 등급화
- ✔ 행정 예산 투입의 정량적 근거화

OBJECTIVE 03



실질적 시민 안전망 확보

Haversine 연산 기반의 물리적 거리와 개방 시간 필터를 결합해, 시민이 필요한 시점에 즉각 가용한 화장실 편의 기능 실현

- ✔ 현재 가용 화장실 TOP 5 추천
- ✔ 인터랙티브 Streamlit UI 검증

문제 배경: 데이터의 공백

공공데이터에는 위치만 있을 뿐, 실제 수요가 반영된 부족도 정보는 없습니다.

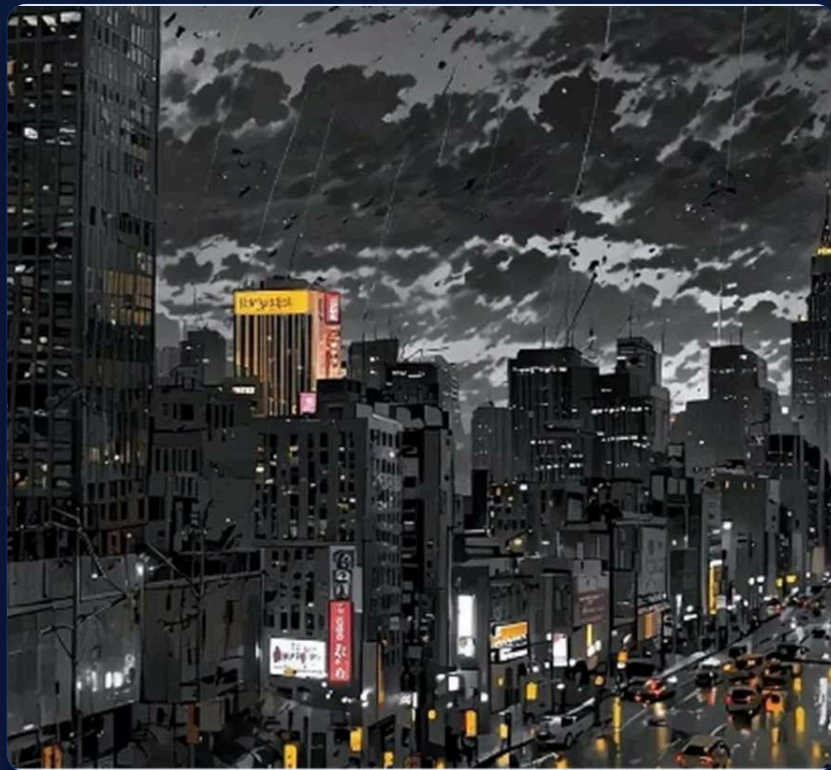
등록 화장실

4,000 여 개

보급 밀도 편차

최대 3배 이상

- 서울시 등록 화장실 약 4,000여 개 존재
- 자치구별 보급 밀도 최대 3배 이상 편차 발생
- 공공데이터: 위치 주소만 제공하며 실제 부족도 미산출
- 시간대별 유동인구 변화가 전혀 반영되지 않은 정적 데이터



사용 데이터 및 아키텍처

분석에 사용된 5종 공공데이터의 구성과 역할을 설명



CSV

화장실 위치정보

좌표, 건물명,
개방시간 포함



CSV

생활인구 데이터

시간대별 자치구/행정동
유동인구 데이터



GeoJSON

행정동 경계

공간 연산을 위한
폴리곤 데이터



CSV / HTML

부족도 지수

최종 산출물 및
리포트 데이터



데이터 통합 분석 모델 및 지표 산출 파이프라인



시스템 구조 및 프로세스

분석 엔진(Virtuoso)과 시각화 화면(Ancient Monarch)을 분리하여 효율적인 파이프라인을 구축



핵심 분석 로직: 부족도 지수 산출

추정 인구 대비 화장실 공급량을 지수화하여 3단계 등급으로 판정

수식 연산 프로세스



1단계

동 단위 추정 인구 산출

면적 비율 기반 시계열 유동인구 가중치 적용



2단계

공급 대비 수요 연산 (raw_score)

해당 행정동의 추정 인구를 확보된 화장실 수로 분할



3단계

로그 변환 (log1p)

상업/주거 지역 간의 데이터 극단값 완화 및 편차 왜곡 방지



4단계

지수화 및 정규화 (Min-Max)

최종 0~100점 범위의 직관적인 부족도 지수로 변환

최종 등급 판정 기준

점수 범위

부족 등급

개선 우선순위

67~100

부족

높음

34~66

보통

보통

0~33

충분

낮음



점수가 높을수록 화장실 설치 우선순위가 높음

기존 방식과의 차별점

단순 현황 파악을 넘어 시간대별 수요-공급을 결합한 정량적 우선순위를 제공

비교 항목

기존 방식 (단순 활용)

본 프로그램 (분석 모델)

분석 단위

자치구 단위

>



동 단위 세분화

수요 반영

정적 총 인구

>



시간대별 동적 인구

공간 분석

단순 통계 조회

>



GeoJSON 공간 조인

시각화

CSV/표 데이터

>



인터랙티브 지도/그래프

대시보드 기능 및 UI 설계

[상단] 시간대 슬라이더(0-23시) 및
다형식 지역 검색창

[중단] 5개 핵심 KPI 카드
(부족도, 등급, 우선순위, 순위)

[하단 좌측] Pydeck 기반 인터랙티브 지도
(동 경계 및 실시간 포인트)

[하단 우측] TOP 10 리스트 및 유동인구 차트
(자치구 순위 및 시간대별 그래프)



localhost:8501

공중화장실 접근성 부족지역 분석 프로그램

와 공중화장실 공급 현황을 결합하여 부족지역을 분석하고, 현재 영업중인 가까운 화장실을 추천합니다.

를 넘어, 시간대별 유동인구 기반으로 지금 서울 어디에 공중화장실이 가장 필요한지 데이터로 말합니다.

에 가까울수록 수요 대비 공중화장실 공급이 부족한 지역을 의미합니다.

라이브 시연 및 구동 화면

실시간 데이터 연산을 통해 서울시 전역의 화장실 접근성을 즉각적으로 분석합니다.

- 1 시연 순서: 지역 검색 → 시간대 설정 → 분석 시작 → 결과 확인
- 2 주요 특징: 394개 행정동 실시간 매핑 및 지수 산출
- 3 인터랙티브 요소: 지도 확대/축소, 차트 호버링, 리스트 클릭 상세 보기

한계점 및 보완 방향

현재 모델의 한계를 인정하고 향후 발전 가능성을 제시

⚠ 현재 분석 모델의 한계점

LIMITATION 01

면적 비율 배분에 따른 상업지역 인구 과소평가

LIMITATION 02

직선거리 기반 화장실 TOP 5 산출의 한계

LIMITATION 03

비정형 개방시간 데이터 파싱 오류 발생

LIMITATION 04

화장실 품질(청결도, 장애인 시설 등) 미반영

🛡 향후 로드맵 및 보완 방향

SOLUTION 01

집계구 단위 데이터 및 용도지역 가중치 적용

단기

SOLUTION 02

도보 경로 API 연동을 통한 실제 거리 산출

중기

SOLUTION 03

공공데이터 현행화 요청 및 지하철 연계 활용

단기

SOLUTION 04

상세 속성 데이터 수집 및 질적 가중치 모델 설계

장기

결론 및 정책 활용 로드맵

SYS.LOC.394



394

분석 대상 행정동

서울시 전역의 394개 행정동 공간 조인

TIME.SERIES.24



24

분석 시간대

0~23시 생활인구 기반 동적 수요 분석

IDX.SCORE.100



100

정규화 부족도 지수

0~100점으로 정량화된 객관적 우선순위

향후 추진 로드맵 (Roadmap)

단기

중기

장기

설치 우선지역 도출 및
예산 배분 근거 활용

타 도시(부산, 인천 등) 확장 및
유사 공공시설 분석 적용

품질 지표 통합 및 실시간
시민 피드백 시스템 구축